

Тема : Первообразная и неопределенный интеграл

1⁰. Определение первообразной, общий вид первообразной, обозначения неопределенных интегралов, примеры. 2⁰. Основные свойства операции интегрирования. 3⁰. Таблица неопределенных интегралов. 4⁰. Формула интегрирования по частям, примеры. 5⁰. Замена переменной интегрирования, примеры. 6⁰. Интегрирование рациональных функции, примеры.

1⁰. Одна из основных задач математического анализа состоит в отыскании функции по известной ее производной.

Определение. Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на промежутке Δ числовой оси, если $F(x)$ дифференцируема на этом промежутке и при этом

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Если $F(x)$ — это первообразная для $f(x)$, то и любая функция вида $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная, также является первообразной для $f(x)$:

$$(F(x) + C)' = F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Лемма. Пусть функция $F(x)$ — первообразная для $f(x)$ на промежутке Δ числовой оси. Тогда любая другая первообразная $\Phi(x)$ для

$f(x)$ имеет на Δ вид $\Phi(x) = F(x) + C$, где C — произвольная постоянная.

Доказательство. Пусть $\Phi(x)$ — первообразная для $f(x)$, т.е.

$$\Phi'(x) = f(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Тогда справедливы равенства

$$(\Phi(x) - F(x))' = \Phi'(x) - F'(x) = 0 \quad \forall x \in \Delta.$$

Таким образом, разность $\varphi(x) = \Phi(x) - F(x)$ — это дифференцируемая на Δ функция, причем ее производная тождественно равна нулю на этом промежутке.

Как следует из формулы конечных приращений Лагранжа, это означает, что функция $\varphi(x)$ тождественно постоянна на промежутке Δ . □

Таким образом, первообразная данной функции на промежутке определена с точностью до аддитивной постоянной.

Понятие первообразной естественным образом расширяется на случай кусочно-дифференцируемых функций на промежутке.

Определение. Пусть функция $F(x)$ непрерывна на промежутке Δ числовой оси и имеет в Δ производную всюду кроме, возможно,

конечного числа точек, причем в точках существования производной $F'(x)$ выполняется равенство $F'(x) = f(x)$. Тогда $F(x)$ также называется первообразной для функции $f(x)$ на промежутке Δ .

Доказанная выше лемма об общем виде дифференцируемой первообразной функции допускает следующее обобщение и на случай кусочно-дифференцируемой первообразной.

Лемма. Пусть функция $f(x)$ на промежутке Δ числовой оси имеет кусочно-дифференцируемую первообразную $F(x)$. Тогда любая другая кусочно-дифференцируемая первообразная для $f(x)$ имеет на этом промежутке вид $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная.

Докажите лемму в качестве упражнения.

Любая первообразная функции $f(x)$ называется также *неопределенным интегралом* от этой функции. Для обозначения первообразной используется символ $\int f(x)dx$. В этом обозначении символ $\int$ называется знаком интеграла, группа символов $f(x)dx$ называется подынтегральным выражением, а функция $f(x)$ называется подынтегральной функцией.

Операция отыскания (взятия) неопределенного интеграла от заданной функции называется *интегрированием* этой функции.

Таким образом, если $F(x)$ — какая-либо первообразная функции $f(x)$, то справедливо следующее равенство

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

где C — произвольная постоянная.

Пример 1. Проинтегрировать степенную функцию $f(x) = x^n$, $n \geq 1$.

Рассмотрим дифференцируемую на всей числовой прямой функцию $F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$. Для любой точки x имеем равенство $F'(x) = x^n$. Следовательно, $F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ — это первообразная, или неопределенный интеграл для $f(x) = x^n$:

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C.$$

Пример 2. Проинтегрировать кусочно-непрерывную функцию $f(x) = \operatorname{sgn} x$.

Рассмотрим кусочно-дифференцируемую на всей числовой прямой функцию $F(x) = |x|$. В любой точке $x \neq 0$ существует производная $F'(x)$ и при этом имеет место равенство

$$F'(x) = +1 \quad \text{при } x > 0, \quad F'(x) = -1 \quad \text{при } x < 0.$$

Следовательно, $F'(x) = \operatorname{sgn} x$ для любой точки $x \neq 0$, или

$$\int \operatorname{sgn} x \, dx = |x| + C.$$

2⁰. Сформулируем основные свойства неопределенных интегралов.

(I)₁. Пусть функция $f(x)$ имеет на промежутке Δ первообразную. Тогда всюду на Δ , кро-

ме, возможно, конечного числа точек, имеет место равенство

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x) \Leftrightarrow d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx.$$

(I)₂. Пусть функция $F(x)$ — непрерывная и кусочно-дифференцируемая на промежутке Δ числовой оси. Тогда $F(x)$ является первообразной для функции $F'(x)$ на Δ , т.е.

$$\int F'(x) dx = \int dF(x) = F(x) + C.$$

Заметим, что здесь $F'(x)$ может быть не определена в конечном числе точек. В этих точках функцию $F'(x)$ можно задать (доопределить) произвольным образом, на справедливость интегральной формулы это никак не повлияет.

(I)₃. Аддитивность неопределенного интеграла. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют на промежутке Δ первообразные. Тогда их сумма

$f + g$ также имеет на промежутке Δ первообразную и при этом

$$\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

(I)₄. Однородность неопределенного интеграла. Пусть функция $f(x)$ имеет на промежутке Δ первообразную. Тогда для любого вещественного $\alpha \neq 0$ произведение $\alpha f(x)$ также имеет на промежутке Δ первообразную

и при этом

$$\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx.$$

При $\alpha = 0$ имеем равенство

$$\int 0 f(x) dx = \int 0 dx = C.$$

Пример 3. Проинтегрировать функцию

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta \operatorname{sgn} x,$$

где α , β вещественные числа.

Пользуясь свойствами первообразных, получаем

$$\begin{aligned}\int (\alpha x^2 + \beta \operatorname{sgn} x) dx &= \alpha \int x^2 dx + \beta \int \operatorname{sgn} x dx = \\ &= \frac{\alpha}{3} x^3 + \beta |x| + C.\end{aligned}$$

3⁰. Знание производных элементарных функций позволяет записать следующую таблицу

неопределенных интегралов.

$$1. \int 0 dx = C. \quad 2. \int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha + 1} x^{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1.$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C. \quad 4. \int \frac{1}{1 + x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C.$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \arcsin x + C.$$

$$6. \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C, \quad \text{где } a > 0, a \neq 1.$$

При $a = e$ имеем из последнего равенства

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

$$7. \int \sin x dx = -\cos x + C. \quad 8. \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$9. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C. \quad 10. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C.$$

$$11. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 1}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm 1} \right| + C.$$

Формулы 1–11 для неопределенных интегралов справедливы на тех промежутках числовой оси, на которых определены подынтегральные функции.

Для доказательства формул 1–11 достаточно продифференцировать функции в правой части и убедиться, что полученные производные совпадают с соответствующими подынтегральными функциями.

Производная элементарной функции — это также элементарная функция. Однако первообразная элементарной функции не всегда является элементарной функцией. Если все же некоторый неопределенный интеграл является элементарной функцией, то говорят, что этот интеграл явно вычисляется.

4⁰. Будем рассматривать сейчас первообразные, имеющие производные во всех точках

промежутка без исключения.

Теорема (формула интегрирования по частям). Пусть функции $u = f(x)$ и $v = g(x)$ дифференцируемы на промежутке Δ . Тогда если произведение $f'(x)g(x)$ имеет на Δ первообразную, то и функция $f(x)g'(x)$ также имеет здесь же первообразную и при этом

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx. \quad (\text{ИбР})$$

Для доказательства формулы интегрирования по частям достаточно вычислить производную от функции в правой части равенства (IbP).

Иной вариант записи формулы (IbP):

$$\int u dv = uv - \int v du. \quad (\text{IbP}')$$

Здесь $u = f(x)$, $dv = g'(x)dx$, т.е. $v = g(x)$.

Пример 4. Проинтегрировать функцию $\ln x$.

Возьмем в формуле интегрирования по частям $u = \ln x$ и $dv = dx$. Тогда $v = x$ и $du = \frac{dx}{x}$.

После подстановки в (IbP') получим

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C.$$

Пример 5. Вычислить интеграл $\int x e^x dx$.

Возьмем в формуле интегрирования по частям $u = x$ и $dv = e^x dx$. Тогда справедливы равенства

$$v = e^x \quad \text{и} \quad du = dx.$$

После подстановки в (IbP') получим

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

5⁰. Для вычисления интегралов помимо интегрирования по частям часто применяется формула, связанная с заменой переменной интегрирования.

По-прежнему предполагаем, что рассматриваемые здесь первообразные имеют производные во всех без исключения точках операционного промежутка.

Теорема (формула замены переменной интегрирования). Пусть функции $f(y)$ и $\varphi(x)$ определены на некоторых промежутках числовой оси, $\varphi(x)$ дифференцируема и при этом имеет смысл композиция $f(\varphi(x))$. Тогда произведение $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ имеет в качестве первообразной функцию $F(\varphi(x))$, где $F(y)$ — это первообразная для $f(y)$:

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(y) dy. \quad (\text{ChV})$$

Сформулированная теорема сразу следует из формулы дифференцирования сложной функции.

Отметим, что равенство (ChV) называют еще *формулой подстановки новой переменной интегрирования* (подстановка $y = \varphi(x)$).

Пример 6. Вычислить интеграл $\int \operatorname{ctg} x \, dx$.

Полагаем $y = \sin x$, тогда в соответствии с равенством (ChV) имеем

$$\begin{aligned} \int \operatorname{ctg} x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \\ &= \int \frac{dy}{y} = \ln |y| + C = \ln |\sin x| + C. \end{aligned}$$

Равенство (ChV), записанное в обратном порядке, т.е. в виде

$$\int f(y) \, dy = \int f(\varphi(x)) \varphi'(x) \, dx \quad (\text{ChV}')$$

называют иногда *методом замены переменной интегрирования*.

В качестве новой переменной при этом выступает $x = \varphi^{-1}(y)$, то есть для применимости формулы $(\text{Ch}V')$ функция $y = \varphi(x)$ должна иметь обратную на рассматриваемом множестве изменения переменной y .

Пример 7. Вычислить интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$,
где $a > 0$.

Сделаем замену переменной $x = a \operatorname{sh} t$, где гиперболический синус $\operatorname{sh} t$ определяется равенством

$$\operatorname{sh} t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

Вместе с синусом рассмотрим гиперболический косинус

$$\operatorname{ch} t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

Несложно проверить, что $\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$. С учетом этого имеем

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{a \operatorname{ch} t}{\sqrt{a^2 \operatorname{ch}^2 t}} dt = t + C,$$

где t находим как корень уравнения $a \operatorname{sh} t = x$.

Подставляя сюда определение гиперболиче-

ского синуса, получаем для e^t следующее квадратное уравнение:

$$(e^t)^2 - \frac{2x}{a}e^t - 1 = 0.$$

Решая это уравнение, находим

$$e^t = \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a} \Leftrightarrow t = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) - \ln a.$$

Таким образом, получаем

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = t + C = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) + C,$$

где C — произвольная постоянная.

6⁰. Рациональной функцией (или дробью) называется отношение двух полиномов, т.е. функция вида

$$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)},$$

где числитель задается равенством

$$Q_m(x) = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \dots + a_{m-1}x + a_m,$$

а знаменатель — равенством

$$P_n(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_{n-1}x + b_n.$$

Если $m < n$, то дробь называется *правильной*.

Для интегрирования рациональных функций используется следующее известное свойство полиномов с вещественными коэффициентами.

Лемма (разложение полинома на множители). Любой полином $P_n(x)$ степени n с вещественными коэффициентами однозначно представим в виде произведения полиномиальных сомножителей вида

$$(x - a)^k \quad \text{и} \quad \left((x - \alpha)^2 + \beta^2 \right)^k,$$

где числа a , α , β — вещественны, $\beta > 0$. При этом сумма степеней всех сомножителей в

представлении полинома $P_n(x)$ равна его степени n .

Для того чтобы вычислить интеграл от рациональной функции следует сначала выделить ее целую часть.

Если дробь правильная, то ее целая часть равна нулю.

Если же степень m ее числителя не меньше степени n ее знаменателя, $m \geq n$, то целая часть дроби — это полином степени $m - n$. Интеграл от этого полинома легко вычисляется с помощью таблиц.

Вычитая из рациональной функции ее целую часть, получаем правильную дробь. Эту правильную дробь методом неопределенных коэффициентов представляют в виде суммы

простых дробей, т.е. дробей вида

$$\frac{A}{(x-a)^k} \quad \text{и} \quad \frac{Ax+B}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^k}, \quad k \geq 1.$$

Лемма (интегрирование правильных дробей).

При интегрировании дроби вида $\frac{A}{(x-a)^k}$ получается либо дробь того же вида (если $k > 1$), либо функция вида $A \ln |x-a|$, (если $k = 1$).

Первообразная простой дроби

$$\frac{Ax+B}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^k}, \quad \text{где} \quad k \geq 1,$$

представляет собой линейную комбинацию простых дробей того же вида и, возможно, функции $\ln((x - \alpha)^2 + \beta^2)$ или же функции $\operatorname{arctg} \frac{x - \alpha}{\beta}$.

Докажите лемму в качестве упражнения, используя таблицу известных неопределенных интегралов.

Пример 8. Вычислить интеграл $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$.

Применим формулу интегрирования по частям, в которой полагается $u = \frac{1}{x^2 + 1}$ и $dv = dx$.

Тогда получим

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + 1} &= \frac{x}{x^2 + 1} - \int x \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} dx = \\ &= \frac{x}{x^2 + 1} + 2 \int \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx = \end{aligned}$$

$$= \frac{x}{x^2 + 1} + 2 \int \frac{dx}{x^2 + 1} - 2 \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}.$$

Выразив последнее слагаемое в итоговой правой части через все остальное и разделив результат на два, получаем

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} &= \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \\ &= \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C. \end{aligned}$$

Пример 9. Вычислить $\int \frac{x^3 + x^2 + x}{(x^2 + 1)^2} dx$.

Под интегралом здесь находится правильная дробь $f(x)$, допускающая следующее разложение в сумму простых дробей:

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{(x^2 + 1)^2}.$$

Следовательно, справедливо равенство

$$\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \operatorname{arctg} x - \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}.$$

Подставляя сюда уже найденное в предыдущем примере значение последнего интеграла, получаем искомый результат

$$\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C.$$

Тема : Определенный интеграл

1⁰. Разбиения промежутка: узлы, сетка, свойства разбиений. 2⁰. Интегральные суммы Дарбу и Римана. 3⁰. Определение интеграла Римана. Пример: интеграл ступенчатой функции. Теорема об ограниченности интегрируемой по Риману функции. 4⁰. Критерий Римана интегрируемости функции. Колебание функции на промежутке. Следствие. 5⁰. Определение и свойства колебания функции на множестве. Критерий Римана интегрируемости функции в терминах локальных колебаний.

1⁰. Все рассматриваемые здесь промежутки предполагаются конечными и непустыми. В явном виде это предположение не всегда формулируется далее.

Определение. Разбиением промежутка Δ называется любое конечное множество попарно непересекающихся промежутков $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N$, дающих в объединении весь исходный промежуток Δ :

$$\Delta_j = \langle x_{j-1}, x_j \rangle; \quad x_j - x_{j-1} > 0; \quad j = 1, \dots, N,$$

$$i \neq j \Rightarrow \Delta_i \cap \Delta_j = \emptyset; \quad \bigcup_{j=1}^N \Delta_j = \Delta.$$

Заданное разбиение промежутка Δ на N частей условимся обозначать следующим образом:

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}. \quad (\tau_N)$$

Если рассматривается сразу несколько разбиений промежутка, условимся использовать

верхние и нижние индексы, т.е. писать

$$\tau_1(\Delta), \tau_2(\Delta), \dots; \quad \text{либо} \quad \tau'(\Delta), \tau''(\Delta), \dots$$

Образующие разбиение $\tau(\Delta)$ мелкие промежутки нумеруются слева направо, т.е. таким образом, что для концов мелких промежутков выполняются неравенства

$$x_{j-1} < x_j < x_{j+1} \quad \text{для} \quad j = 1, 2, \dots, N - 1.$$

Таким образом, для $\Delta = [a, b]$ и его разбиения $\tau(\Delta)$ имеют место неравенства

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_N = b. \quad (\tau'_N)$$

Определение. Точки $x_0, x_1, \dots, x_N$ называются узлами разбиения $\tau(\Delta)$.

Любой набор точек $x_0, x_1, \dots, x_N$, с условием (τ'_N) задает некоторое разбиение $\tau(\Delta)$ промежутка $\Delta = \langle a, b \rangle$.

В случае $N \geq 2$ соответствующих данному набору узлов разбиений промежутка может быть несколько.

Это возможно по той причине, что каждый из внутренних узлов $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$ можно включить в любой из двух соседствующих мелких промежутков, на общей границе которых этот узел лежит.

Пример. Пусть $\Delta = [a, b]$. Тогда точки

$$x_j = a + \frac{b - a}{N}j, \quad j = 0, 1, \dots, N,$$

задают узлы разбиения отрезка Δ на N равных по длине частей. В этом случае говорят о *равномерном распределении узлов*.

Определение. Разбиение $\tau'(\Delta)$ называется продолжением разбиения $\tau(\Delta)$, если любой мелкий промежуток разбиения $\tau'(\Delta)$ содержится в некотором мелком промежутке разбиения $\tau(\Delta)$.

Пример. Пусть $\Delta = [a, b]$. Тогда узлы

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{b - a}{2}, \quad x_2 = b$$

задают разбиение отрезка Δ на две равные по длине части. Полагаем, что

$$x_{01} = \frac{x_1 + x_0}{2}, \quad x_{12} = \frac{x_2 + x_1}{2}.$$

Тогда узлы

$$x_0, x_{01}, x_1, x_{12}, x_2$$

задают разбиение $\tau'(\Delta)$ отрезка Δ на четыре равных по длине части. При этом $\tau'(\Delta)$ является продолжением разбиения $\tau(\Delta)$.

Любое продолжение разбиения

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$$

представляет собой объединение нескольких разбиений мелких промежутков Δ_j из исходного разбиения $\tau(\Delta)$.

Переход от разбиения $\tau(\Delta)$ к его продолжению $\tau'(\Delta)$ назовем *измельчением* соответствующей сетки узлов.

Если $\tau'(\Delta)$ — это продолжение $\tau(\Delta)$, а $\tau''(\Delta)$ — это в свою очередь продолжение $\tau'(\Delta)$, то $\tau''(\Delta)$ — это также продолжение и разбиения $\tau(\Delta)$ (более мелкое чем $\tau'(\Delta)$).

Лемма (об общем продолжении). Для любых двух разбиений промежутка Δ существует третье разбиение этого же промежутка, продолжающее оба исходных разбиения.

Доказательство. Пусть $\tau'(\Delta) = \{\Delta'_1, \dots, \Delta'_{N_1}\}$ и $\tau''(\Delta) = \{\Delta''_1, \dots, \Delta''_{N_2}\}$ — это два произвольных разбиения одного и того же промежутка Δ . Рассмотрим следующее множество:

$$\{\Delta'_i \cap \Delta''_j \mid i = 1, \dots, N_1; j = 1, \dots, N_2; \Delta'_i \cap \Delta''_j \neq \emptyset\}.$$

Заметим, что любое непустое пересечение $\Delta'_i \cap \Delta''_j$ двух промежутков — это снова промежуток числовой оси.

Таким образом, рассматриваемое множество непустых пересечений мелких компонент рассматриваемых разбиений — это снова разбиение исходного промежутка, продолжающее как $\tau'(\Delta)$ так и $\tau''(\Delta)$. □

2⁰. Пусть функция $f(x)$ задана на промежутке Δ с разбиением $\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_N\}$. Введем следующие обозначения:

$$m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x); \quad m_i \leq M_i.$$

Если $\Delta_i = \langle x_{i-1}, x_i \rangle$, то его длина задается равенством

$$|\Delta_i| = |x_i - x_{i-1}|$$

и обозначается иногда как Δx_i (приращение переменной x на промежутке $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$).

Определение. Для заданной функции $f(x)$, $x \in \Delta$, линейные комбинации вида

$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^N m_i |\Delta_i| \quad \text{и} \quad S(f, \tau) = \sum_{i=1}^N M_i |\Delta_i|$$

называются нижней и верхней интегральной суммой Дарбу соответственно.

Из этого определения сразу следует, что для заданных f и τ нижняя сумма Дарбу не пре-

ВОСХОДИТ ВЕРХНЮЮ, т.е. справедливо неравенство

$$s(f, \tau) \leq S(f, \tau). \quad (D_{\leq})$$

Лемма (поведение сумм Дарбу при измельчении). Пусть разбиение $\tau(\Delta)$ промежутка Δ является продолжением разбиения $\tau'(\Delta)$ этого же промежутка. Тогда справедливы оценки

$$s(f, \tau') \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau'). \quad (D, \tau, \tau')$$

Доказательство. Продолжение $\tau(\Delta)$ получим из $\tau'(\Delta)$, последовательно осуществив конечное число шагов, на каждом из которых ровно один из образующих начальное разбиение $\tau'(\Delta)$ мелких промежутков делится на два непересекающихся промежутка, принадлежащих продолжению $\tau(\Delta)$.

Пусть на каком-либо из указанных элементарных измельчений начального разбиения

$\tau'(\Delta)$ его мелкий промежуток Δ_i разделяется на два непустых непересекающихся промежутка Δ_{i_1} и Δ_{i_2} :

$$\Delta_i = \Delta_{i_1} \cup \Delta_{i_2}, \quad \Delta_{i_1} \cap \Delta_{i_2} = \emptyset.$$

Тогда получим равенство $|\Delta_i| = |\Delta_{i_1}| + |\Delta_{i_2}|$.

Введем обозначения

$$m_{i_1} = \inf_{x \in \Delta_{i_1}} f(x), \quad m_{i_2} = \inf_{x \in \Delta_{i_2}} f(x).$$

Тогда имеют место соотношения

$$\Delta_{i_1} \subset \Delta_i \implies m_{i_1} \geq m_i;$$

$$\Delta_{i_2} \subset \Delta_i \implies m_{i_2} \geq m_i.$$

Таким образом, справедливы неравенства

$$m_{i_1}|\Delta_{i_1}| \geq m_i|\Delta_{i_1}|; \quad m_{i_2}|\Delta_{i_2}| \geq m_i|\Delta_{i_2}|.$$

Складывая их, получаем

$$m_{i_1}|\Delta_{i_1}| + m_{i_2}|\Delta_{i_2}| \geq m_i(|\Delta_{i_1}| + |\Delta_{i_2}|) = m_i|\Delta_i|.$$

Это означает, что *при измельчении сетки* (разделении промежутка на два мелких непересекающихся промежутка) *нижняя сумма Дарбу не убывает*, т.е. первая из искомых оценок (D, τ', τ) справедлива:

$$s(f, \tau') \leq s(f, \tau).$$

Аналогично, в случае верхних сумм Дарбу вводим обозначения

$$M_{i_1} = \sup_{x \in \Delta_{i_1}} f(x), \quad M_{i_2} = \sup_{x \in \Delta_{i_2}} f(x).$$

Далее имеем

$$\Delta_{i_1} \subset \Delta_i \implies M_{i_1} \leq M_i;$$

$$\Delta_{i_2} \subset \Delta_i \implies M_{i_2} \leq M_i.$$

Таким образом, справедливы неравенства

$$M_{i_1}|\Delta_{i_1}| \leq M_i|\Delta_{i_1}|; \quad M_{i_2}|\Delta_{i_2}| \leq M_i|\Delta_{i_2}|.$$

Складывая их, получаем

$$M_{i_1}|\Delta_{i_1}| + M_{i_2}|\Delta_{i_2}| \leq M_i(|\Delta_{i_1}| + |\Delta_{i_2}|) = M_i|\Delta_i|.$$

Таким образом, *при измельчении сетки* (разделении промежутка на два мелких непересекающихся промежутка) *верхняя сумма Дарбу не возрастает*, т.е. справедлива последняя из оценок (D, τ', τ) :

$$S(f, \tau) \leq S(f, \tau').$$

Объединяя обе полученные оценки с неравенством $(D_{\leq})$, получаем требуемое. □